

作业1. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases} \quad \text{问 } X \text{ 和 } Y \text{ 是否相互独立, 是否不相关?}$$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且

$$X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(0, 3^2), Z = \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}, \text{ 求 } \rho_{XZ}.$$

3. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	Y		
	-2	0	1
-1	0.30	0.12	0.18
1	0.10	0.18	0.12

求 $Cov(X, Y)$

ρ_{XY}

1 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

问 X 和 Y 是否相互独立, 是否不相关?

解 (1) 先求关于 X 和 Y 的边缘概率密度

(2) 求 X 和 Y 的相关系数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} x \sqrt{1-x^2} dx = 0$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_Y(y) dy = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} y \sqrt{1-y^2} dy = 0$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) dx dy = \int_{-1}^{+1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} xy \frac{1}{\pi} dy dx = 0.$$

所以

因为 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \rho_{XY} = 0$$

所以 X 和 Y 不相互独立。

故 X 和 Y 不相关。

2 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且

$$X \sim N(1, 2^2), Y \sim N(0, 3^2), Z = \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}, \text{求} \rho_{XZ}.$$

解
$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}$$

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}\left(X, \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}\right) = \frac{1}{2}\text{Cov}(X, X) + \frac{1}{3}\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2}D(X) + 0 = 2$$

$$\text{而 } D(X) = 4$$

$$D(Z) = D\left(\frac{X}{2} + \frac{Y}{3}\right) = \frac{1}{4}D(X) + \frac{1}{9}D(Y) = 2$$

$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}}$$

$$\text{Cov}(X, Z) = 2, D(X) = 4, D(Z) = 2$$

$$\rho_{XZ} = \frac{2}{\sqrt{4}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

3 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y	-2	0	1
X			
-1	0.30	0.12	0.18
1	0.10	0.18	0.12

求 $Cov(X, Y)$

ρ_{XY}

解 X, Y 边缘分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.60 & 0.40 \end{pmatrix} \quad Y \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0.40 & 0.30 & 0.30 \end{pmatrix}$$

$$E(X) = -1 \times 0.60 + 1 \times 0.40 = -0.20$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0.60 + 1^2 \times 0.40 = 1.00$$

$$E(Y^2) = (-2)^2 \times 0.40 + 0^2 \times 0.30 + 1^2 \times 0.30 = 1.90$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.00 - (-0.20)^2 = 0.96$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 1.90 - (-0.5)^2 = 1.65$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{0.24}{\sqrt{0.96 \times 1.65}} = 0.19$$

X 与 Y
的协方差为:

Y	-2	0	1
X			
-1	0.30	0.12	0.18
1	0.10	0.18	0.12

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 0.34 - (-0.20) \times (-0.50) = 0.24$$